PROMPT GEMINI – MODULE NGÂN HÀNG CÂU HỎI THÔNG MINH

Dùng để bổ sung vào Web App Quản lý lớp học thông minh | Bản đặc tả triển khai

1. VAI TRÒ VÀ PHẠM VI

Bạn là Senior Full-stack Developer, Software Architect, UI/UX Designer và chuyên gia xây dựng EdTech bằng Vibe Coding. Hãy đọc toàn bộ source code dự án tôi cung cấp trước khi sửa. Nhiệm vụ: triển khai module “Ngân hàng câu hỏi” thực sự hoạt động trong web app Quản lý lớp học thông minh hiện có. KHÔNG tạo app mới, không viết lại kiến trúc, không xóa tính năng cũ. Nếu chưa có source, yêu cầu tôi cung cấp hoặc tạo module độc lập dễ tích hợp và ghi rõ giả định.

Tôn trọng kiến trúc hiện hữu. Nếu bắt đầu module độc lập, ưu tiên Vite + React + TypeScript + Tailwind + React Router + Lucide React; backend Supabase Auth/PostgreSQL/RLS/Storage và API server/Edge Function cho Gemini. Không dùng LocalStorage làm kho dữ liệu nhiều người dùng. Không đưa API key Gemini lên frontend.

2. MỤC TIÊU VÀ VỊ TRÍ

Module thuộc sidebar Giáo viên → Dạy & Học → Ngân hàng câu hỏi, route /teacher/question-bank. Liên thông Kiểm tra/Quiz (/teacher/quizzes), Bài tập và AI hỗ trợ. Dùng chung AppLayout, Header, Sidebar, Breadcrumb, lớp/môn/khối/năm học hiện tại. Giáo viên tạo, quản lý và tái sử dụng câu hỏi; Admin chỉ quản lý theo quyền; học sinh/phụ huynh không được thấy đáp án của câu chưa công bố.

3. CẤU TRÚC MÀN HÌNH

Trang chính gồm: breadcrumb; tiêu đề + mô tả; các KPI (tổng câu, chờ duyệt, đã duyệt, câu trùng/cần sửa); toolbar tìm kiếm, lọc theo khối/môn/chương/bài/chủ đề/loại/mức độ/nguồn/trạng thái/người tạo; bảng hoặc card câu hỏi có chọn nhiều, phân trang, sắp xếp, xem nhanh; các CTA “+ Tạo thủ công”, “Tạo bằng AI”, “Import”, “Export”, “Tạo đề từ câu đã chọn”. Tabs: Tất cả, Đã duyệt, Chờ duyệt, Bản nháp, Cần sửa/Lưu trữ. Drawer chi tiết có nội dung, đáp án, lời giải, metadata, lịch sử phiên bản và thao tác sửa/duyệt/sao chép/xóa có xác nhận.

Thiết kế Modern Education SaaS: Primary #2563EB, Secondary #7C3AED, nền #F8FAFC, card trắng, bo 12–16px, font Inter/Arial. Desktop sidebar 250–270px; tablet sidebar thu gọn; mobile card, drawer và nút chạm >=44px. Có loading/skeleton, empty, error, success, toast, focus và hỗ trợ bàn phím.

4. CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ VALIDATION

Phải hỗ trợ đủ 9 dạng với editor và preview riêng, mô hình dữ liệu thống nhất nhưng cấu hình theo type:

(1) Một đáp án: >=2 lựa chọn, đúng chính xác 1.

(2) Nhiều đáp án: >=2 lựa chọn, ít nhất 1 đúng; quy tắc chấm toàn phần/từng phần cấu hình rõ.

(3) Đúng/sai theo từng ý: nhiều mệnh đề, mỗi ý có true/false độc lập.

(4) Ghép đôi: hai tập mục, cặp ánh xạ đáp án; kiểm tra tham chiếu hợp lệ.

(5) Sắp xếp: các phần tử và thứ tự đúng; xử lý phần tử trùng.

(6) Điền khuyết: một/nhiều ô trống, đáp án chấp nhận được, chuẩn hóa dấu/case tùy chọn.

(7) Trả lời ngắn: đáp án mẫu, biến thể, dung sai số và đơn vị nếu áp dụng; trường hợp không chắc chuyển chấm tay.

(8) Tự luận: rubric, thang điểm, đáp án tham khảo, gợi ý chấm; không mặc định chấm AI là điểm cuối.

(9) Theo đoạn văn/tình huống: passage/stimulus chung (văn bản, hình), nhiều câu con thuộc các type trên, lưu quan hệ cha–con và xuất cùng ngữ cảnh.

Mỗi câu có mã, nội dung rich text, hình/bảng/công thức toán (LaTeX/MathJax hoặc KaTeX), đáp án, giải thích, điểm, mức độ (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng/Vận dụng cao), khối, môn, chương, bài, chủ đề, tag, nguồn, người tạo, trạng thái, ngày tạo/sửa. Cảnh báo nếu thiếu đáp án hoặc lời giải; không cho duyệt câu sai schema.

5. QUY TRÌNH AI TẠO CÂU HỎI

Wizard 5 bước: (1) Nguồn: nhập chủ đề/mô tả mục tiêu hoặc upload DOCX/PDF/TXT/tài liệu bài học, hiển thị nội dung trích xuất và cảnh báo đoạn không đọc được; (2) Cấu hình khối, môn, chương/bài, số lượng, tỷ lệ 9 dạng, mức độ, ngôn ngữ, yêu cầu bám sát nguồn; (3) Gọi Gemini qua backend với JSON schema có cấu trúc, xác thực output, retry giới hạn, xử lý timeout/quota và tiến trình; (4) Review từng câu: nội dung, lựa chọn, đáp án, lời giải, mức độ, nguồn trích đoạn nếu có, cảnh báo kiến thức không có trong tài liệu, sửa thủ công/tạo lại từng câu/chọn duyệt hàng loạt; (5) Lưu chỉ những câu giáo viên đã duyệt. AI không được tự công bố.

Chống hallucination: yêu cầu bám nội dung đầu vào, ghi rõ khi thiếu căn cứ, không tự tạo trích dẫn giả, không khẳng định câu trả lời chắc chắn nếu chưa được kiểm chứng. Hiển thị nhãn “AI đề xuất – cần giáo viên kiểm tra”. Lưu prompt version/model/status và lịch sử duyệt; không gửi dữ liệu học sinh không cần thiết đến AI.

6. IMPORT WORD, EXCEL VÀ CHUẨN HÓA

Tạo wizard: tải template → upload DOCX/XLSX/CSV/JSON chuẩn → đọc file → ánh xạ cột/trường → preview → validate → phát hiện trùng → chọn bỏ qua/cập nhật (theo quyền)/nhập bản mới → xác nhận → lưu giao dịch và báo kết quả. Excel hỗ trợ sheet câu hỏi và sheet đáp án/metadata, hoặc cấu trúc một hàng/câu với JSON cho lựa chọn và câu con; cung cấp template và tài liệu schema. Word hỗ trợ mẫu quy ước rõ (Câu 1, Loại, Nội dung, A/B/C/D, Đáp án, Lời giải, Mức độ...), giữ công thức/hình trong khả năng thư viện; nếu không đọc chính xác phải báo và yêu cầu sửa, không đoán.

Báo lỗi theo file/sheet/dòng/cột (Word: số câu/đoạn), phân loại lỗi nghiêm trọng/cảnh báo: thiếu nội dung, đáp án không khớp, loại sai, mức độ sai, định dạng hỏng, trùng ID/nội dung gần giống. Chuẩn hóa Unicode, khoảng trắng, dấu câu để kiểm tra trùng; dùng hash chuẩn hóa và tương đồng gần đúng, hiển thị cặp trùng cho người duyệt. Không nhập câu lỗi nghiêm trọng. Cho tải file báo lỗi; giữ bản preview khi chưa xác nhận.

7. EXPORT WORD / EXCEL / PDF

Xuất theo lựa chọn/bộ lọc hiện tại, có preview và tùy chọn: chỉ câu hỏi; câu hỏi + đáp án; câu hỏi + đáp án + lời giải; đáp án riêng; phân nhóm môn/chủ đề/mức độ; đánh số tự động; header tên trường/lớp/môn; định dạng in A4, phân trang. DOCX phải có đoạn văn, bảng, hình/công thức nếu hỗ trợ; XLSX nhiều sheet (Questions, Answers, Explanations, Metadata) với schema có thể import ngược; PDF hiển thị tiếng Việt và font Unicode chính xác. Bảo toàn câu tình huống và các câu con. File đặt tên có timestamp, thông báo lỗi nếu xuất không thành công. Không xuất đáp án cho vai trò không có quyền.

8. NGHIỆP VỤ, PHÂN QUYỀN VÀ DỮ LIỆU

CRUD đầy đủ: tạo/xem/sửa/sao chép/lưu trữ/xóa mềm, tìm kiếm, lọc, chọn nhiều, duyệt/từ chối, lịch sử thay đổi và hoàn tác hợp lý. Trạng thái draft → pending_review → approved/rejected → archived; khi sửa câu approved tạo revision mới cần duyệt lại, không âm thầm đổi đề đã phát hành. Quyền: giáo viên quản lý câu mình sở hữu và câu được chia sẻ theo chính sách; Admin cấu hình danh mục/quyền; học sinh chỉ thấy câu trong bài kiểm tra được giao, không đọc đáp án khi chưa cho phép. Kiểm tra quyền tại API và RLS.

Đề xuất schema: questions(id, owner_id, tenant_id, type, stem, options_json, answer_json, explanation, rubric_json, difficulty, grade_id, subject_id, chapter_id, lesson_id, topic_id, tags, status, source_type, source_ref, created_at, updated_at, deleted_at, version); question_groups + group_items; question_revisions; ai_generation_jobs; import_jobs + import_rows; question_usage; audit_logs. Thiết kế index, khóa ngoại, unique phù hợp, RLS theo tenant và ownership, Storage private. Tách metadata và payload dạng JSONB được validate theo type bằng schema runtime. Giữ ID tham chiếu đề kiểm tra khi sửa/xóa câu.

9. KẾT NỐI QUIZ / BÀI TẬP

Từ ngân hàng: chọn câu → tạo đề; lọc số lượng/mức độ/dạng; tạo bản snapshot câu hỏi cho đề để đề cũ không thay đổi khi câu gốc sửa; đảo thứ tự câu/lựa chọn đúng theo type; chấm tự động các dạng khách quan khi có thuật toán xác định, còn tự luận và câu mơ hồ chuyển chấm tay. Thống kê tần suất sử dụng và độ khó thực nghiệm về sau. Không tự mở quyền xem đáp án cho học sinh.

10. KỸ THUẬT, KIỂM THỬ, BÀN GIAO

Phân module components/pages/features/services/hooks/types/validators/importers/exporters; dùng React Hook Form + Zod hoặc thư viện đang có. API AI phải chạy server-side với rate limit, kiểm tra MIME/size, quét/kiểm soát file, timeout, giới hạn chi phí và retry. Không hard-code secret. Upload an toàn, chống XSS khi render rich text, sanitize HTML; ghi audit các thay đổi quan trọng. Xử lý file lớn theo batch, không khóa UI.

Trước khi code: (a) sơ đồ kiến trúc, (b) phân rã chức năng, (c) sitemap/sidebar/route, (d) UI/UX specification, (e) data model + API contracts, (f) kế hoạch milestone. Sau đó CODE THẬT đầy đủ, không pseudo-code, không nút giả. Kiểm thử 9 type, validation, AI lỗi/timeout, import mẫu đúng/sai/trùng, export Word/Excel/PDF mở được, phân quyền, responsive, refresh/persistence, npm install và npm run build. Viết migration, seed data, README hướng dẫn env, chạy, deploy và tích hợp vào app cũ. Nếu chưa có backend/API key, làm UI + mock service có ghi nhãn DEMO và chuẩn bị adapter thay bằng API thật; không tuyên bố AI/import/export đã hoạt động thật nếu chưa làm.

Thực hiện theo Phase: 1 UI + CRUD + 9 editors; 2 AI wizard + review; 3 import/export; 4 Quiz integration + bảo mật + QA. Sau mỗi phase nêu file đã sửa, chức năng đã chạy, test đã thực hiện, phần chưa hoàn thành. Ưu tiên sửa dự án hiện tại với thay đổi tối thiểu.

11. YÊU CẦU THỰC THI CHO GEMINI

Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra codebase và xác nhận route /teacher/question-bank, hệ thống auth, database, design system, các module Quiz/Bài tập đang có. Trình bày ngắn kiến trúc và danh sách file sẽ tạo/sửa, sau đó triển khai ngay Phase 1 theo mã nguồn hiện hữu. Không hỏi lại những gì có thể suy ra từ source. Nếu thiếu thông tin quan trọng về backend hoặc quyền truy cập thì hỏi tối đa các câu thiết yếu. Không bỏ bất kỳ dạng câu hỏi hay quy trình import/export nào trong đặc tả này.